SUB | NIEDERSÄCHSISCHE STAATS- UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK GÖTTINGEN

Werk

Titel: Mathematische Zeitschrift
Ort: Berlin
Jahr: 1919
Kollektion: Mathematica
Digitalisiert: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Werk Id: PPN266833020_0004
PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN266833020_0004

LOG Id: LOG_0009
LOG Titel: Studien über die Nullstellen der Biemannschen Zetafunktion
LOG Typ: article

Übergeordnetes Werk

Werk Id: PPN266833020
PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN266833020

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.
Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.
Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

Studien über die Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion.

Von

Harald Cramér in Stockholm.

Einleitung.

Die über alle nicht reellen Nullstellen $\varrho = \beta + \gamma i$ der Riemannschen Zetafunktion erstreckte Summe

$$\sum_{\varrho}' \frac{x^{\varrho}}{\varrho}, \qquad (x > 0) \tag{1}$$

wo die ϱ nach wachsendem $|\gamma|$ geordnet sind, spielt bekanntlich in der analytischen Primzahltheorie eine hervorragende Rolle. Diese Reihe stellt nämlich eine Funktion von x dar, welche in den Punkten $x = 1$, p^m, $\frac{1}{p^m}$ unstetig, sonst aber für jedes positive x stetig ist. — Unter p^m verstehen wir hier, wie überall in dieser Arbeit, eine beliebige ganzzahlige Potenz der beliebigen Primzahl p.

Nachdem diese Tatsachen — sowie die Konvergenz von (1) für alle $x > 0$ — zuerst von Herrn von Mangoldt[1]) bewiesen waren, wurde die Untersuchung durch Herrn Landau[2]) auf die allgemeinere[3]) Reihe

$$\sum_{\gamma > 0}' \frac{x^{\varrho}}{\varrho^k} \qquad (0 < k \leqq 1) \tag{2}$$

ausgedehnt. Hierbei bedeutet ϱ^k den Wert der für $s > 0$ positiven analytischen Funktion s^k bei Fortsetzung in der von 0 bis $-\infty$ aufgeschnittenen Ebene, und die Reihe ist wieder nach wachsendem $|\gamma|$ geordnet; auf die Reihenfolge der Glieder mit gleichem $|\gamma|$ kommt es bei Herrn Landau, wie auch in dieser Arbeit, nicht an.

[1]) H. v. Mangoldt, Journ. f. Mathematik, Bd. 114 (1895), S. 255–305.

[2]) E. Landau, Math. Annalen, Bd. 71 (1912), S. 548–564.

[3]) Der Ausdruck (1) stimmt nämlich, wenn immer zwei konjugierte ϱ zusammengefaßt werden, mit der doppelten Summe der reellen Teile von (2) für $k = 1$ überein.

Über die Reihe (2) hat nun Herr Landau folgendes bewiesen:

a) *Konvergenz für* $x \neq 1$, p^m, $\frac{1}{p^m}$;

b) *gleichmäßige Konvergenz in jedem von diesen Punkten freien Intervall*;

c) *Divergenz*[4]) *für* $x = 1$, p^m, $\frac{1}{p^m}$.

Diese Tatsachen deuten auf einen arithmetischen Zusammenhang zwischen den Nullstellen ϱ und den Primzahlen p hin; Herr Landau erklärt aber, er habe keine Ahnung, worin derselbe besteht.

Es liegt nun sehr nahe, und mag vielleicht auch nicht ganz uninteressant erscheinen, die Reihe (2) auch für komplexe Werte der Veränderlichen x zu untersuchen. Dadurch wird man zwar nicht das Wesen des obengenannten Zusammenhanges erkennen, wohl aber wird man diesen Zusammenhang von einem neuen Gesichtspunkte aus erblicken. Es ist zweckmäßig, zuerst eine neue Veränderliche z durch die Gleichung

$$x = e^z$$

einzuführen und also die Reihe

$$\sum_{\gamma>0} \varrho^{-k} e^{\varrho z}$$

zu studieren.

Wird für einen Augenblick angenommen, daß die sogenannte Riemannsche Vermutung wahr ist, d. h. daß alle ϱ den reellen Teil $\frac{1}{2}$ haben, so ergibt sich für $k = 1$ nach Multiplikation mit $e^{-\frac{1}{2}z}$ die Reihe

$$(3) \qquad \sum_{\gamma>0} \frac{e^{\gamma i z}}{\varrho} = \sum_{\gamma>0} \frac{\cos \gamma z}{\varrho} + i \sum_{\gamma>0} \frac{\sin \gamma z}{\varrho}.$$

Aus den Untersuchungen des Herrn Landau geht nun hervor, daß die erste Reihe rechts in (3) in den kritischen Punkten $z = \pm \log p^m$ divergiert, die zweite dagegen überall konvergiert, in der Umgebung der kritischen Punkte aber nicht gleichmäßig. Dies erinnert an das Verhalten der Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{niz}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nz}{n} + i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nz}{n}$$

in den Punkten $z = \pm 2\nu\pi$, wo genau dieselben Konvergenzeigenschaften auftreten. Wenn aber in dieser Reihe die Veränderliche auch komplexe Werte annehmen darf, so wird durch sie eine analytische Funktion von z definiert, die in den obigen Punkten logarithmische Singularitäten hat.

---

[4]) Und selbst mehr als dies, nämlich Nichtbeschränktheit und im Falle $0 < k < 1$ sogar Nichtbeschränktheit der Summe der reellen Teile.

Man könnte also — jetzt wieder ohne die Riemannsche Vermutung — glauben, daß die Reihe

$$\sum_{\gamma>0} \frac{e^{\varrho z}}{\varrho},$$

welche für $\Im(z) > 0$ unbedingt konvergiert, eine in den Punkten $z = \pm \log p^m$ logarithmisch singuläre Funktion von z darstellt. Die Ableitung dieser Funktion

$$V(z) = \sum_{\gamma>0} e^{\varrho z} \tag{4}$$

würde dann in jenen Punkten Pole erster Ordnung besitzen.

Dies trifft nun in der Tat zu. In dem ersten Kapitel dieser Arbeit wird nämlich die Funktion $V(z)$ für beliebige komplexe Werte von z dargestellt, und es werden über sie u. a. die folgenden Sätze abgeleitet:

1. *Wenn längs der negativen imaginären Achse ein Schnitt gemacht wird, so ist die Funktion $V(z)$ im Innern der ganzen aufgeschnittenen z-Ebene meromorph und hat nur die singulären Stellen $z = \pm \log p^m$, welche Pole erster Ordnung sind.*

2. *Die Funktion*

$$2\pi i\, V(z) - \frac{\log z}{1-e^{-z}} - \frac{C + \log 2\pi - \frac{1}{2}\pi i}{z}$$

ist in der ganzen Ebene eindeutig und — wenn in der Konvergenzhalbebene von (4), $\Im(z) > 0$, $0 < \arg z < \pi$ gesetzt wird — im Ursprung regulär.

Das zweite Kapitel bringt einige Anwendungen der obigen Untersuchung. Zunächst werden im ersten Abschnitt die schon oben angeführten Sätze von Landau über die Konvergenzverhältnisse der Reihe $\sum_{\gamma>0} \frac{x^\varrho}{\varrho^k}$ wieder abgeleitet. Wollte man die Riemannsche Vermutung als wahr annehmen, so würde es ein allgemeiner Konvergenzsatz von M. Riesz[5]) gestatten, unmittelbar von unseren obigen Sätzen über $V(z)$ auf die Landauschen Sätze zu schließen. Will man jedoch den Beweis ohne einschränkende Annahmen führen, so wird es notwendig, den Satz von M. Riesz etwas zu modifizieren. Wenn man den veränderten Satz nur für den uns interessierenden speziellen Fall der Reihe $\sum_{\gamma>0} \varrho^{-k} e^{\varrho z}$ ausspricht, so gestaltet sich sein Beweis sehr kurz und wird deshalb hier vollständig ausgeführt. Man wird erkennen, daß der Kern des Rieszschen Beweises von den unbedeutenden Änderungen vollständig unberührt geblieben ist.

[5]) M. Riesz, Acta Mathematica, Bd. 40 (1916), S. 349—361.

Wenn ich nicht irre, so lassen alle bisher bekannten, exakten (d. h. nicht asymptotischen) Formeln, welche die Nullstellen ϱ enthalten, auch die Primzahlen explizit auftreten. Es wird daher vielleicht nicht ohne Interesse sein, wenn im zweiten Abschnitt (unter Voraussetzung der Richtigkeit der Riemannschen Vermutung) eine Formel abgeleitet wird, bei welcher dies nicht der Fall ist, nämlich die Formel

$$\lim_{y \to 0} \sum_{\gamma > 0} e^{-\gamma y} \cos \gamma x = \frac{e^{\frac{3}{2}x} - e^{-\frac{3}{2}x} \mp e^{\mp \frac{1}{2}x}}{2\,(e^{x} - e^{-x})},$$

wo die oberen oder unteren Zeichen gelten, je nachdem x positiv oder negativ ist. Diese Formel ist indessen nur gültig, wenn x von 0 und von den $\pm \log p^{m}$ verschieden ist.

Schließlich wird im dritten Abschnitt eine Untersuchung über das Restglied $R(T)$ der Formel

$$N(T) = \frac{T}{2\pi}\left(\log \frac{T}{2\pi} - 1\right) + R(T)$$

angestellt. Es bedeutet hier $N(T)$ die Anzahl der ϱ, welche der Bedingung $0 < \gamma \leqq T$ genügen. Dann gilt bekanntlich[6])

$$R(T) = O(\log T)$$

und sogar im Falle der Richtigkeit der Riemannschen Vermutung[7])

$$R(T) = O\left(\log T \sqrt{\frac{\log \log \log T}{\log \log T}}\right);$$

dagegen gibt es unter derselben Voraussetzung eine positive Konstante c, so daß sowohl

$$\limsup_{T \to \infty} \frac{R(T)}{(\log T)^{c}} = +\infty,$$

als auch

$$\liminf_{T \to \infty} \frac{R(T)}{(\log T)^{c}} = -\infty$$

gilt. (Vgl. Bohr und Landau, Math. Annalen, Bd. 74 (1913), S. 3—30.)

Es wird hier die Funktion von s

$$\int_{0}^{\infty} R(v)\, e^{-vs}\, dv$$

untersucht, und es wird *vorläufig* die Riemannsche Vermutung als wahr angenommen. Alsdann hat die obige Funktion in den Punkten $s = \pm i \log p^{m}$ einfache Pole und ist im Ursprung wie der Ausdruck

---

[6]) E. Landau, Handbuch der Lehre von der Verteilung der Primzahlen, Leipzig und Berlin 1909, Bd. I, S. 368.

[7]) H. Cramér, Mathematische Zeitschrift, Bd. 2 (1918), S. 237—241.

$$\frac{7}{8s} + p(s)\log s$$

singulär, unter $p(s)$ eine in der Umgebung von $s = 0$ konvergente Potenzreihe verstanden. Hieraus läßt sich unter Benutzung einer Verallgemeinerung des obengenannten Satzes von M. Riesz der Mittelwertsatz

$$\lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T R(v)\,dv = \tfrac{7}{8}$$

und sogar

$$\int_0^T R(v)\,dv = \tfrac{7}{8}T + O(T^{\varepsilon})$$

für jedes $\varepsilon > 0$ ableiten.

Sodann wird aber gezeigt, daß dieses Resultat von der Frage nach der Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Riemannschen Vermutung in der Tat gänzlich unabhängig ist, so daß die beiden letzten Gleichungen unbedingt bestehen. Daß die dort auftretende Konstante gerade den Wert $\frac{7}{8}$ hat, wird vielleicht besser verständlich nach einem Vergleich mit der für „wurzelfreies" T geltenden Formel[8])

$$N(T) = \frac{T}{2\pi}\left(\log\frac{T}{2\pi} - 1\right) + \tfrac{7}{8} + O\left(\frac{1}{T}\right) + \frac{1}{\pi}\Delta_{abc}\arg\zeta(s),$$

wo a reell und > 1, $b = a + iT$ und $c = \frac{1}{2} + iT$ ist. Unter $\Delta_{abc}\arg\zeta(\varsigma)$ ist der Zuwachs von $\arg\zeta(s)$ gemeint, wenn s den gebrochenen Linienzug abc beschreibt.

Auch in diesem Falle wird die Befreiung von den einschränkenden Voraussetzungen durch eine Änderung der M. Rieszschen Sätze ermöglicht. Ich verdanke Herrn M. Riesz mehrere liebenswürdige Mitteilungen über die nötigen Änderungen, den Geltungsbereich und die Anwendbarkeit dieser wichtigen Sätze, die zum Teil von ihm noch nicht veröffentlicht sind. Erst durch diese Mitteilungen ist es mir möglich geworden, meine Sätze in der angedeuteten Weise zu verallgemeinern.

Erstes Kapitel.

Definition und Darstellung der Funktion $V(x)$.

Es sei $z = x + yi$ eine komplexe Veränderliche, und es bezeichne $\varrho = \beta + \gamma i$ eine beliebige komplexe Nullstelle der Riemannschen Zetafunktion[9]). Wir nehmen nun vorläufig $y > 0$ an; die Reihe $\Sigma e^{\varrho z}$, wo ϱ

[8]) R. J. Backlund, Acta Mathematica, Bd. 41 (1918), S. 351.

[9]) Es ist dann bekanntlich $0 < \beta < 1$, $|\gamma| > 12$.

nur diejenigen Nullstellen zu durchlaufen hat, deren Ordinaten γ positiv sind (mehrfache mehrfach gezählt), wird alsdann unbedingt konvergieren. Wir setzen

$$V(z) = \sum_{\gamma > 0} e^{\varrho z}$$

und wollen die Funktion $V(z)$ für beliebige Werte von z darstellen und untersuchen.

Um zuerst $V(z)$ durch ein bestimmtes Integral darzustellen, wenden wir den Cauchyschen Integralsatz auf die Funktion

$$e^{sz} \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

und das Rechteck mit den Ecken 0, 1, $1 + T_\nu i$, $T_\nu i$ in der Ebene der Veränderlichen $s = \sigma + it$ an; jedoch werden die Ecken 0 und 1 durch kleine nach oben gerichtete Kreisbögen vom Radius $\varepsilon < \frac{1}{2}$ umgangen. Hierbei bezeichnet T_ν eine beliebige der von Landau[10]) eingeführten Zahlen, welche für jedes ganzzahlige ν den Bedingungen

$$\nu < T_\nu < \nu + 1,$$

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = O(\log^2 |s|) \tag{5}$$

gleichmäßig für $t = T_\nu$ und alle ν, genügen.

Der Integrand ist auf dem Integrationswege überall regulär, hat aber im Innern für jedes ϱ, das die Bedingung $0 < \gamma < T_\nu$ erfüllt, einen Pol erster Ordnung. Wird der Integrationsweg mit R bezeichnet, so ist also

$$2\pi i \sum_{0 < \gamma < T_\nu} e^{\varrho z} = \int_R e^{sz} \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds.$$

Läßt man nun ν (durch ganze Zahlen) unendlich werden, so ist leicht ersichtlich, daß das Integral, erstreckt über die obere horizontale Rechteckseite, gegen den Grenzwert 0 strebt. Der Integrationsweg hat nämlich die feste Länge 1, nach (5) gilt auf ihm

$$e^{sz} \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = O(e^{-yT_\nu} \log^2 T_\nu).$$

Da, wie schon oben bemerkt, die Reihe $\sum_{\gamma > 0} e^{\varrho z}$ für $y > 0$ konvergiert, so ist

$$2\pi i V(z) = \int_{ABCDEF} e^{sz} \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds, \tag{6}$$

[10]) Handbuch, I, S. 340.

wo die großen Buchstaben die folgenden Punkte bezeichnen (ε ist der gemeinsame Radius der kleinen Kreisbögen um 0 und 1):

$$A = +i\infty, \quad B = +i\varepsilon, \quad C = \varepsilon,$$
$$D = 1-\varepsilon, \quad E = 1+i\varepsilon, \quad F = 1+i\infty.$$

Jetzt wollen wir (6) durch teilweise Integration so umformen, daß anstatt $\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$ die Funktion $\log\zeta(s)$ auftritt; da aber diese Funktion unendlich vieldeutig ist, so wollen wir uns zuerst für einen bestimmten Zweig entscheiden. Wir schneiden die s-Ebene von $s=1$ bis $s=-\infty$ geradlinig auf und entfernen außerdem das durch die Ungleichungen

$$0<\sigma<1, \quad |t|>1$$

bestimmte Gebiet. In dem übrigbleibenden Teil der aufgeschnittenen Ebene ist jeder Zweig von $\log\zeta(s)$ eindeutig. Wir wählen denjenigen, der für $\sigma>1$ durch die Reihe

$$\sum_{p,m}\frac{1}{mp^{ms}}$$

dargestellt wird. Für das Folgende ist wichtig zu bemerken, daß diese Reihe auch noch für $\sigma=1, t\neq 0$ konvergiert, und zwar in jedem endlichen, den Punkt 1 ausschließenden Intervall der Geraden $\sigma=1$ gleichmäßig[11]). — Für $0<s<1$ hat der gewählte Zweig von $\log\zeta(s)$, wie man leicht findet, den imaginären Teil $-\pi i$ auf dem oberen, $+\pi i$ auf dem unteren Ufer des Schnittes, eine Bemerkung, die uns auch später nützlich sein wird.

Wenn wir jetzt (6) teilweise integrieren, so finden wir aus bekannten Sätzen über die Zetafunktion, daß der integrierte Teil an den Grenzen verschwindet. Es ist nämlich[12])

$$\log\zeta(1+it)=O(\log^2 t),$$

und nach der Funktionalgleichung (s. unten)

$$\log\zeta(it)=O(t\log t),$$

so daß wir

$$2\pi i\,V(z)=-z\int_{ABCDEF}e^{sz}\log\zeta(s)\,ds$$

[11]) Konvergenz für festes $t\neq 0$: Landau, *Handbuch*, Bd. I, S. 234–238. Die Aussage über gleichmäßige Konvergenz wird durch geeignete Abänderung des dortigen Gedankenganges bewiesen, folgt aber auch unmittelbar aus einem später anzuführenden Satz von M. Riesz.

[12]) Landau, *Handbuch*, Bd. I, S. 327.

erhalten. Diese Formel schreiben wir in der Form

$$2\pi i\, V(z) = z\int_{CBA} - z\int_{CD} - z\int_{DEF} \tag{7}$$

und transformieren das erste Integral unter Anwendung der Funktionalgleichung der Zetafunktion:

$$\zeta(s) = \frac{(2\pi)^s}{\pi} \sin\frac{s\pi}{2}\Gamma(1-s)\zeta(1-s).$$

Es ergibt sich dann

$$\left\{\begin{aligned} z\int_{CBA} e^{sz}\log\zeta(s)\,ds = z\int_{CBA} e^{sz}\Big(&s\log 2\pi - \log\pi + \\ &+ \log\sin\tfrac{s\pi}{2} + \log\Gamma(1-s) + \log\zeta(1-s)\Big)\,ds. \end{aligned}\right. \tag{8}$$

Es entsteht nun die Frage: wie sollen wir in der letzten Formel die vieldeutigen Funktionen definieren, damit das Funktionszeichen $\log\zeta()$ immer den vorhin gewählten Zweig dieser Funktion bezeichne? Betrachten wir zuerst die linke Seite von (8); nach einer früheren Bemerkung hat man im Punkte C (d. h. $s=\varepsilon$) $\log\zeta(s)$ den imaginären Teil $-\pi i$ zu erteilen, um ihn dann stetig variieren zu lassen. Wenn nun auf der rechten Seite von (8) die vier ersten Glieder in dem Klammerausdruck für $s=\varepsilon$ reell sind, so muß man in diesem Punkte auch $\log\zeta(1-s)$ den imaginären Teil $-\pi i$ erteilen. Die Ebene ist nun von $s=1$ bis $s=-\infty$ geradlinig aufgeschnitten, und da der Punkt $s=\varepsilon$ unseres Integrationsweges an dem oberen Ufer des Schnittes liegt, so liegt $1-\varepsilon$ an dem unteren Ufer. Unser Zweig der Funktion $\log\zeta(s)$ hat aber hier der imaginäre Teil $+\pi i$; wenn also $\log\sin\frac{s\pi}{2}$ und $\log\Gamma(1-s)$ für $s=\varepsilon$ reell sein sollen, so muß man (8) in folgender Weise berichtigen:

$$\left\{\begin{aligned} z\int_{CBA} e^{sz}\log\zeta(s)\,ds = z\int_{CBA} e^{sz}\Big(&s\log 2\pi - \log\pi + \\ &+ \log\sin\tfrac{s\pi}{2} + \log\Gamma(1-s) + \log\zeta(1-s) - 2\pi i\Big)\,ds. \end{aligned}\right. \tag{8a}$$

Wir führen nun diesen Ausdruck in (7) ein und lassen ε gegen Null abnehmen. Die Integrale über die kleinen Kreisbögen CB und DE werden dann ebenfalls gegen Null abnehmen, da jedes Glied des Integranden für $s=0$ sowie für $s=1$ entweder regulär ist oder höchstens eine logarithmische Singularität hat. Wir können also ruhig $\varepsilon=0$ setzen, wenn wir uns nur bezüglich der vieldeutigen Funktionen folgendes merken:

1. Das Funktionszeichen $\log\zeta()$, das nunmehr nur mit einem Argumentwert von der Form $1+it$ auftreten wird, bezeichnet die durch die Reihe

$$\sum_{m,p} \frac{1}{p^{m(1+it)}}$$

dargestellte Funktion;

2. $\log \Gamma(1-s)$ soll für $s=0$ reell sein;

3. $\log \sin \frac{s\pi}{2}$ war für $s=\varepsilon$ reell; wenn nun s den Kreisbogen CB beschreibt, so wird man im Punkte B (d. h. $s=i\varepsilon$) mit dem imaginären Teil $\frac{1}{2}\pi i$ eintreffen; da $\sin \frac{s\pi}{2}$ für rein imaginäres s selbst rein imaginär ist, so müssen wir $\log \sin \frac{s\pi}{2}$ auf der ganzen Strecke AB den festen imaginären Teil $\frac{1}{2}\pi i$ erteilen.

Es ergibt sich nun endlich aus (7)

$$(9)\quad \begin{cases} 2\pi i V(z) = -z\int_1^{1+i\infty} e^{sz}\log\zeta(s)\,ds + z\int_0^{i\infty} e^{sz}\log\zeta(1-s)\,ds - \\ \quad - z(\log\pi + 2\pi i)\int_0^{i\infty} e^{sz}\,ds + z\log 2\pi \int_0^{i\infty} s e^{sz}\,ds - \\ \quad - z\int_0^{1} e^{sz}\log\zeta(s)\,ds + z\int_0^{i\infty} e^{sz}\log\sin\frac{s\pi}{2}\,ds + z\int_0^{i\infty} e^{sz}\log\Gamma(1-s)\,ds. \end{cases}$$

Das erste Glied dieser Formel läßt sich auch in der Form

$$-z\int_1^{1+i\infty} e^{sz}\log\zeta(s)\,ds = -z\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{1+i\varepsilon}^{1+i\infty} e^{sz}\sum_{p,m}\frac{1}{mp^{ms}}\,ds$$

schreiben. Die unendliche Reihe läßt sich, einer früheren Bemerkung zufolge, unter Benutzung eines bekannten Dinischen Satzes[13]) gliedweise integrieren, wodurch man erhält

$$-z\int_1^{1+i\infty} e^{sz}\log\zeta(s)\,ds = ze^z\lim_{\varepsilon\to 0}\sum_{p,m}\frac{1}{mp^{m(1+i\varepsilon)}(z-\log p^m)} = ze^z\sum_{p,m}\frac{1}{mp^m(z-\log p^m)}.$$

Die unbedingte Konvergenz der letzten Reihe sowie die Zulässigkeit des Grenzüberganges $\varepsilon\to 0$ ist hier durch die Konvergenz der Reihe

---

[13]) Wenn $\Sigma f_n(x)$ für jedes $b>a$ gleichmäßig im Intervalle $a<x<b$, $\Sigma\int_a^x f_n(t)\,dt$ aber gleichmäßig für alle $x>a$ konvergiert, so gilt $\Sigma\int_a^{\infty} f_n(t)\,dt = \int_a^{\infty}\Sigma f_n(t)\,dt$.

$$\sum_{p,m} \frac{1}{m p^m \log p^m}$$

gesichert. Das zweite Glied von (9) läßt sich in entsprechender Weise umformen, und man erhält nach einiger weiterer Rechnung

$$(10)\quad \begin{cases} 2\pi i\, V(z) = z e^z \sum_{p,m} \frac{1}{m p^m (z - \log p^m)} - z \sum_{p,m} \frac{1}{m p^m (z + \log p^m)} + \\ + \frac{\log 2\pi}{z} + \log \pi + \pi i (1 + e^z) - z \int_0^1 e^{sz} \log |\zeta(s)|\, ds + \\ + z \int_0^{i\infty} e^{sz} \log \sin \frac{s\pi}{2}\, ds + z \int_0^{i\infty} e^{sz} \log \Gamma(1-s)\, ds. \end{cases}$$

Die beiden ersten Glieder des Ausdruckes rechts stellen in der ganzen Ebene meromorphe Funktionen von z dar, welche keine anderen Singularitäten als die Pole der einzelnen Glieder der Reihen, $z = \pm \log p^m$, besitzen. Die drei folgenden Glieder sind triviale Funktionen, und das Integral von 0 bis 1 repräsentiert eine ganze Funktion von z. Wir wollen jetzt die zwei letzten Glieder etwas näher untersuchen. Zunächst ist

$$(11)\quad \begin{cases} z \int_0^{i\infty} e^{sz} \log \sin \frac{s\pi}{2}\, ds = z \int_0^{i\infty} e^{sz} \log \left[\frac{1}{2} i \left(e^{-\frac{1}{2} s\pi i} - e^{\frac{1}{2} s\pi i} \right) \right] ds = \\ = z \left(\frac{1}{2}\pi i - \log 2 \right) \int_0^{i\infty} e^{sz}\, ds + \frac{1}{2}\pi i z \int_0^{i\infty} s e^{sz} ds + z \int_0^{i\infty} e^{sz} \log \left(e^{-\pi i s} - 1 \right) ds = \\ = \log 2 - \frac{1}{2}\pi i + \frac{\frac{1}{2}\pi i}{z} + iz \int_0^{\infty} \log t\, e^{itz}\, dt + iz \int_0^{\infty} \log \frac{e^{\pi t} - 1}{t} e^{itz}\, dt^{14}) = \\ = C + \log 2 - \pi i + \frac{\frac{1}{2}\pi i}{z} + \log z - \log \pi - \int_0^{\infty} \left(\frac{1}{e^t - 1} - \frac{1}{t} + 1 \right) e^{-\frac{z}{\pi i} t}\, dt = \\ = C + \log 2 + \frac{1}{2}\pi i \left(\frac{1}{z} - 1 \right) + \Psi\left(\frac{z}{\pi i} \right), \end{cases}$$

wo C die Eulersche Konstante bezeichnet und $\Psi(\alpha) = \frac{\Gamma'(\alpha)}{\Gamma(\alpha)}$ gesetzt ist.

Betrachten wir jetzt das letzte Glied von (10). In $z = x + iy$ haben wir schon $y > 0$ angenommen; wir wollen nun für einen Augenblick auch $x \geqq 0$ annehmen. In dem Gebiete $\frac{\pi}{2} \leqq \arg s \leqq \pi$ gilt die Abschätzung

$$|e^{sz} \log \Gamma(1-s)| = e^{\sigma x - ty} |\log \Gamma(1-s)| = O\left(e^{-k|s|} |s| \log |s|\right),$$

14) Das letzte Integral wird durch teilweise Integration umgeformt.

unter k eine positive Konstante verstanden, so daß eine leichte Anwendung des Cauchyschen Satzes das Resultat

$$z\int_0^{i\infty} e^{sz}\log\Gamma(1-s) = z\int_0^{-\infty} e^{sz}\log\Gamma(1-s)\,ds =$$

$$= -ze^z\int_1^{\infty} e^{-sz}\log\Gamma(s)\,ds = -e^z\int_1^{\infty}\Psi(s)\,e^{-sz}\,ds.$$

ergibt. In diesem Ausdruck führen wir nun die folgende Integraldarstellung der Funktion $\Psi(s)$ ein:

$$\Psi(s) = -C + \int_0^{\infty}\frac{e^{-t}-e^{-ts}}{1-e^{-t}}\,dt.$$

Die Ordnung der beiden Integrationen wird dann vertauschbar, da alles auch nach Einführung der absoluten Beträge konvergent bleibt, und man erhält

$$(12)\quad \begin{cases} z\displaystyle\int_0^{i\infty} e^{sz}\log\Gamma(1-s) = \frac{C}{z} - e^z\int_0^{\infty}\frac{dt}{1-e^{-t}}\int_1^{\infty}(e^{-t-sz}-e^{-(t+z)s})\,ds = \\ \qquad = \dfrac{C}{z} - \dfrac{1}{z}\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{t}{e^t-1}\cdot\frac{dt}{t+z}. \end{cases}$$

Nach Einführung der Ausdrücke (11) und (12) und nach Multiplikation mit $\frac{1}{2\pi i}$ nimmt (10) nun endlich die Gestalt

$$(13)\quad \begin{cases} V(z) = \dfrac{z}{2\pi i}e^z\displaystyle\sum_{p,m}\frac{1}{mp^m(z-\log p^m)} - \frac{z}{2\pi i}\sum_{p,m}\frac{1}{mp^m(z+\log p^m)} + \\ \quad + \left(\frac{1}{4}+\dfrac{C+\log 2\pi}{2\pi i}\right)\left(1+\frac{1}{z}\right) + \dfrac{1}{2\pi i}\Psi\left(\dfrac{z}{\pi i}\right) + \\ \quad + \frac{1}{2}e^z - \dfrac{z}{2\pi i}\displaystyle\int_0^1 e^{sz}\log|\zeta(s)|\,ds - \frac{1}{2\pi i z}\int_0^{\infty}\frac{t}{e^t-1}\cdot\frac{dt}{t+z}. \end{cases}$$

Das letzte Integral konvergiert, wie unmittelbar ersichtlich, in jedem abgeschlossenen Teil der z-Ebene, das weder die Null noch eine negative reelle Zahl enthält, gleichmäßig. Jeder innere Punkt der Strecke $(0, -\infty)$ ist aber für die durch das Integral dargestellte Funktion regulär, wie man leicht durch Veränderung des Integrationsweges sieht. In der Tat findet man nach einer einfachen Abschätzung des Integranden durch Anwendung des Cauchyschen Satzes

$$\int_0^{\infty}\frac{t}{e^t-1}\cdot\frac{dt}{t+z} = \int_0^{\infty e^{i\alpha}}\frac{t}{e^t-1}\cdot\frac{dt}{t+z},$$

wo rechts über den Vektor mit dem Argumente α in der t-Ebene integriert wird. Hierbei wird $-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ und $-\frac{\pi}{2} < \arg z < \frac{\pi}{2}$ vorausgesetzt. Das letzte Integral hat aber den Vektor

$$\arg z = \pi + \alpha$$

als singuläre Linie und konvergiert in jedem außerhalb dieser Linie gelegenen Gebiet gleichmäßig. Da α beliebig nahe an $\frac{\pi}{2}$ genommen werden kann, sind wir nunmehr imstande, über die Funktion $V(z)$ den folgenden Satz auszusprechen:

1. *Wenn längs der negativen imaginären Achse ein Schnitt gemacht wird, so ist die Funktion $V(z)$ im Innern der ganzen aufgeschnittenen z-Ebene meromorph und hat nur die singulären Stellen $z = \pm \log p^m$, welche Pole erster Ordnung sind. Im Punkte $z = \log p^m$ ist das Residuum gleich $\frac{\log p}{2\pi i}$; für $z = -\log p^m$ aber ist es $\frac{\log p}{2\pi i p^m}$.*

Es möge hier bemerkt werden, daß die Funktion $e^{-\frac{1}{2}z}V(z)$, deren Reihenentwicklung unter Voraussetzung der Richtigkeit der Riemannschen Hypothese die einfache Gestalt $\sum_{\gamma>0} e^{i\gamma z}$ hat, auch eine mehr symmetrische Form der Residuen aufweist. Für $z = \pm \log p^m$ sind ihre Residuen nämlich $\frac{\log p}{2\pi i \sqrt{p^m}}$.

Um die Fortsetzung von $V(z)$ über den Schnitt hinaus auszuführen und die übrigen Zweige zu untersuchen, haben wir nach (13) nur das letzte Glied dieser Formel zu betrachten, da alle die übrigen Glieder rechts überall eindeutige Funktionen darstellen. Man überzeugt sich nun durch eine einfache Überlegung, z. B. durch Anwendung eines bekannten Satzes von Hermite[15]), daß die Funktion

$$\frac{1}{z}\int_0^\infty \frac{t}{e^t-1}\cdot\frac{dt}{t+z} - \frac{\log z}{e^{-z}-1}$$

überall eindeutig ist. Wir wollen jetzt eine Rechnung anstellen, die uns Auskunft über das Verhalten dieser Funktion im Nullpunkt geben wird. Wir setzen

$$\int_0^\infty \frac{t}{e^t-1}\cdot\frac{dt}{t+z} = \int_0^1 + \int_1^\infty, \tag{14}$$

wo das letzte Integral eine in der von -1 bis $-\infty$ aufgeschnittenen

[15]) Hermite, Journal f. Mathematik, Bd. 91 (1881), S. 55. Vgl. auch Goursat, Cours d'Analyse, 2. Auflage, Paris 1911, Bd. 2, S. 252.

Ebene eindeutige und reguläre Funktion von z darstellt, die für $z=0$ den Wert

$$\int_1^\infty \frac{dt}{e^t-1} \tag{15}$$

annimmt. Für das erste Integral rechts in (14) gilt, wenn für $|t|<2\pi$

$$\frac{t}{e^t-1}=\sum_{\nu=0}^{\infty} c_\nu t^\nu$$

gesetzt wird,

$$\int_0^1 \frac{t}{e^t-1}\cdot\frac{dt}{t+z}=\sum_{\nu=0}^{\infty} c_\nu \int_0^1 \frac{t^\nu\,dt}{t+z}.$$

Schreiben wir hier $(t+z-z)^\nu$ für t^ν und entwickeln nach der Binomialformel, so ergibt sich nach zweckmäßiger Zusammenfassung der verschiedenen Glieder

$$\begin{cases} \displaystyle\int_0^1 \frac{t}{e^t-1}\cdot\frac{dt}{t+z}=\sum_{\nu=2}^{\infty} c_\nu \sum_{\mu=1}^{\nu-1}\binom{\nu}{\mu}(-z)^\mu\int_0^1 (t+z)^{\nu-\mu-1}\,dt+ \\ \qquad\qquad +\displaystyle\sum_{\nu=1}^{\infty} c_\nu\int_0^1 (t+z)^{\nu-1}\,dt+\sum_{\nu=0}^{\infty} c_\nu(-z)^\nu\int_0^1\frac{dt}{t+z}. \end{cases} \tag{16}$$

Betrachten wir das Verhalten der drei Glieder rechts für $z=0$. Die Doppelreihe stellt — wie das folgende Glied — eine für $|z|<1$ reguläre Funktion dar und verschwindet für $z=0$. Das zweite Glied nimmt dort den Wert

$$\int_0^1 \sum_{\nu=1}^{\infty} c_\nu t^{\nu-1}\,dt=\int_0^1\left(\frac{1}{e^t-1}-\frac{c_0}{t}\right)dt=\int_0^1\left(\frac{1}{e^t-1}-\frac{1}{t}\right)dt \tag{17}$$

an. Das dritte Glied endlich ist gleich

$$\log\frac{z+1}{z}\sum_{\nu=0}^{\infty} c_\nu(-z)^\nu=\frac{z\,[\log z-\log(z+1)]}{e^{-z}-1}=\frac{z\log z}{e^{-z}-1}+z\,\mathfrak{P}(z), \tag{18}$$

unter $\log z$ den für $z>0$ reellen Zweig und unter $\mathfrak{P}(z)$ eine für $|z|<1$ konvergente Potenzreihe verstanden. Setzt man

$$\beta=\int_0^1\left(\frac{1}{e^t-1}-\frac{1}{t}\right)dt+\int_1^\infty\frac{dt}{e^t-1},$$

so erhält man nach (14) bis (18)

$$\frac{1}{z}\int_0^\infty\frac{t}{e^t-1}\cdot\frac{dt}{t+z}=\frac{\log z}{e^{-z}-1}+\frac{\beta}{z}+\mathfrak{P}_1(z), \tag{19}$$

wo $\mathfrak{P}_1(z)$ eine zu $\mathfrak{P}(z)$ analoge Bedeutung hat. Wir bemerken beiläufig, daß die Koeffizienten von $\mathfrak{P}_1(z)$ sämtlich reell sind. Es wird sich aber jetzt ergeben, daß hier

$$\beta = 0 \tag{20}$$

ist. In der Tat gilt ja

$$C = \int_0^\infty \left(\frac{1}{e^t-1} - \frac{1}{te^t}\right) dt,$$

woraus

$$\beta - C = \int_0^1 \frac{dt}{t}(e^{-t}-1) + \int_1^\infty \frac{dt}{t} e^{-t} = \int_0^1 \log t\, e^{-t}\, dt + \int_1^\infty \log t\, e^{-t}\, dt$$
$$= \Gamma'(1) = -C,$$

d. h. $\beta = 0$ folgt.

Der Ausdruck

$$\frac{1}{z}\int_0^\infty \frac{t}{e^t-1}\cdot\frac{dt}{t+z} - \frac{\log z}{e^{-z}-1}$$

stellt eine überall eindeutige Funktion von z dar. Sein erstes Glied bleibt für $-\pi < \arg z < \pi$ regulär; es ist leicht ersichtlich, daß dieses erste Glied in den Punkten $z = \pm 2\nu\pi i$ einfache Pole bekommt, sobald man $\arg z$ unbeschränkt variieren läßt. Das Residuum der durch

$$\frac{1}{z}\int_0^\infty \frac{t}{e^t-1}\cdot\frac{dt}{t+z}$$

dargestellten Funktion für $z = \pm 2\nu\pi i$ ist offenbar gleich

$$-i(\arg z \mp \tfrac{1}{2}\pi).$$

Aus diesen Betrachtungen und den Formeln (13), (19) und (20) ergibt sich, daß unsere frühere Aussage über die Singularitäten der Funktion $V(z)$ in der folgenden Weise ergänzt werden kann.

2. *Die Funktion*

$$V(z) - \frac{1}{2\pi i}\left(\frac{\log z}{1-e^{-z}} + \frac{C + \log 2\pi - \frac{1}{2}\pi i}{z}\right) \tag{21}$$

ist in der ganzen Ebene eindeutig und — wenn in der Konvergenzhalbebene der Reihe (4) $0 < \arg z < \pi$ *gesetzt wird — im Ursprung regulär.*

3. *Die Punkte* $z = \pm 2\nu\pi i$ $(\nu = 1, 2, \ldots)$ *sind für* $V(z)$ *einfache Pole mit dem Residuum* $\frac{1}{2\pi}(\arg z - \frac{1}{2}\pi)$. *Die Punkte* $z = -\pi i, -3\pi i, \ldots$ *sind gleichfalls einfache Pole mit dem Residuum* $-\frac{1}{2}$.

Da wir später den Wert der Funktion (21) für $z = 0$ — oder viel-

mehr ihres reellen Teiles — brauchen, wollen wir diesen Wert jetzt berechnen. Indem wir die Glieder erster und höherer Ordnung außer Betracht lassen, erhalten wir

$$\frac{1}{2\pi i}\Psi\left(\frac{z}{\pi i}\right) = -\frac{1}{2z} - \frac{C}{2\pi i} + \dots, \qquad \tfrac{1}{2}e^z = \tfrac{1}{2} + \dots,$$

$$-\frac{1}{2\pi i z}\int_0^\infty \frac{t}{e^t-1}\cdot\frac{dt}{t+z} = \frac{\log z}{2\pi i(1-e^{-z})} + \frac{\alpha_0}{2\pi i} + \dots,$$

wo nach einer früheren Bemerkung α_0 reell ist. Unter Benutzung von (13) ergibt sich also

$$(22)\qquad V(z) = \frac{1}{2\pi i}\left(\frac{\log z}{1-e^{-z}} + \frac{C+\log 2\pi - \frac{1}{2}\pi i}{z}\right) + \tfrac{3}{4} + i\eta + z\mathfrak{P}_2(z),$$

wo η reell ist und die Potenzreihe $\mathfrak{P}_2(z)$ für $|z| < \log 2$ konvergent ist.

Zweites Kapitel.

Anwendungen.

I. Der Landausche Satz über $\sum_{\gamma>0}\frac{x^\varrho}{\varrho^k}$.

Die Reihe $\sum_{\gamma>0}\frac{x^\varrho}{\varrho^k}$ $(0 < k \leqq 1,\ x > 0)$ *ist*

a) *für* $x \neq 1,\ p^m,\ \frac{1}{p^m}$ *konvergent;*

b) *in jedem von diesen Punkten freien Intervalle gleichmäßig konvergent;*

c) *für* $x = 1,\ p^m,\ \frac{1}{p^m}$ *divergent.*

Die Substitution $x = e^z$ führt die Punkte $x = p^m,\ 1,\ \frac{1}{p^m}$ in $z = \log p^m,\ 0,\ -\log p^m$ über. Es gilt nun

$$(23)\qquad V_k(z) = \sum_{\gamma>0}\frac{e^{\varrho z}}{\varrho^k} = \frac{e^{-\frac{1}{2}k\pi i}}{\Gamma(k)}\sum_{\gamma>0}\int_0^\infty t^{k-1}e^{\varrho(z+it)}\,dt$$

$$= \frac{e^{-\frac{1}{2}k\pi i}}{\Gamma(k)}\int_0^\infty t^{k-1}V(z+it)\,dt$$

und

$$V(z) = \frac{e^{-\frac{1}{2}(1-k)\pi i}}{\Gamma(1-k)}\cdot\frac{d}{dz}\int_0^\infty t^{-k}V_k(z+it)\,dt,$$

was in analoger Weise bewiesen wird. Aus diesen Gleichungen läßt sich ohne weiteres ablesen, daß die Funktionen $V(z)$ und $V_k(z)$ für reelle

Werte von z gleichzeitig regulär oder singulär sind; die oben aufgezählten Punkte sind also eben die reellen Singularitäten von $V_k(z)$.

Wenn nun die Riemannsche Vermutung bewiesen wäre, so würde man nach Multiplikation von $V_k(z)$ mit $e^{-\frac{1}{2}z}$ durch die Substitution $z = is$ eine Dirichletsche Reihe $\sum_{\gamma>0} \varrho^{-k} e^{-\gamma s}$ erhalten. Auf diese Reihe könnte man dann einen allgemeinen Konvergenzsatz von M. Riesz[16]) anwenden und dadurch den Satz von Landau beweisen. Wir wollen aber den Beweis ohne einschränkende Annahmen führen und werden darum nötig haben, in den Voraussetzungen und dem Beweis des Rieszschen Satzes einige geringfügige Änderungen vorzunehmen. Wenn nämlich der reelle Teil von ϱ nicht durchweg gleich $\frac{1}{2}$ ist, so kommt man auf eine Dirichletsche Reihe mit komplexen Exponenten, und der allgemeine Satz von M. Riesz läßt sich nicht ohne weiteres für diesen Fall verallgemeinern. In unserem speziellen Falle aber, wo die Koeffizienten der Reihe von der Größenordnung ϱ^{-k} sind, gestaltet sich der Beweis ziemlich einfach.

Es bezeichne $\varrho_1, \varrho_2, \ldots$ die Nullstellen in der oberen Halbebene, nach wachsenden Ordinaten geordnet (mehrfache mehrfach gezählt, die Reihenfolge der ϱ mit gleicher Ordinate bleibt beliebig). Setzen wir $\varrho_n = \beta_n + i\gamma_n$, so ist bekanntlich die Anzahl der ϱ_n, welche der Bedingung $T < \gamma_n \leqq T+1$ genügen, gleich $N(T+1) - N(T) = O(\log T)$. Um nun die Teile a und b des Landauschen Satzes zu beweisen, bemerken wir, daß eine abgeschlossene Strecke der reellen z-Achse, welche die Punkte $z = 0, \pm \log p^m$ ausschließt, immer in einer größeren Strecke enthalten ist, welche dieselbe Eigenschaft hat. Es seien z_1 und $z_2 > z_1$ die Endpunkte der größeren Strecke; dann läßt sich offenbar die positive Zahl c so wählen, daß die Funktion $V_k(z)$ auch noch im Rechteck $z_1, z_2, z_2 - ci, z_1 - ci$ regulär ist. Wir setzen der Kürze halber $z_1' = z_1 - ci$, $z_2' = z_2 - ci$, $z_1'' = z_1 + ci$, $z_2'' = z_2 + ci$. Wir betrachten jetzt die Funktionen

$$g_n(z) = e^{-\gamma_n i z}(z - z_1)(z - z_2)\left[V_k(z) - \sum_{\nu=1}^{n} \varrho_\nu^{-k} e^{\varrho_\nu z}\right]$$

und werden zeigen, daß bei hinreichend großem n auf der ganzen Begrenzung des Rechtecks z_1', z_1'', z_2'', z_2'

$$|g_n(z)| < \varepsilon$$

wird, wie klein auch die positive Zahl ε gewählt sein mag.

Für positives y konvergiert die Reihe $\sum_1^\infty \varrho_n^{-k} e^{\varrho_n z}$, und es gilt

---

[16]) M. Riesz, Acta Mathematica, Bd. 40 (1916), S. 349—361.

$$V_k(z) - \sum_1^n \varrho_\nu^{-k} e^{\varrho_\nu z} = \sum_{n+1}^{\infty} \varrho_\nu^{-k} e^{\varrho_\nu z}.$$

In dem Intervalle $\gamma_n + \mu < \gamma \leqq \gamma_n + \mu + 1$ gibt es nun $O[\log(\gamma_n + \mu)]$ Nullstellen, so daß man erhält

$$24) \quad V_k(z) - \sum_1^n \varrho_\nu^{-k} e^{\varrho_\nu z} = O\Big[\sum_{\mu=0}^{\infty} \frac{\log(\gamma_n+\mu)}{(\gamma_n+\mu)^k} e^{-(\gamma_n+\mu)y}\Big] = O\Big(\gamma_n^{-k} \log \gamma_n \frac{e^{-\gamma_n y}}{y}\Big),$$

gleichmäßig für alle $y > 0$. Ist nun z ein beliebiger Punkt der Strecke z_1', z_1'', so ist $|z - z_1| = y$; demnach ist nach (24) gleichmäßig auf dieser Strecke

$$(25) \qquad g_n(z) = O\Big[e^{\gamma_n y} \cdot y\, \gamma_n^{-k} \log \gamma_n \frac{e^{-\gamma_n y}}{y}\Big] = O(\gamma_n^{-k} \log \gamma_n).$$

Dieselbe Ungleichung gilt aus Symmetriegründen auch für die Strecke z_2', z_2''. Es sei jetzt z ein Punkt der auf der Geraden $y = c$ gelegenen Strecke z_1'', z_2''; dann ist wegen (24)

$$(26) \qquad g_n(z) = O\Big(e^{\gamma_n c} \gamma_n^{-k} \log \gamma_n \frac{e^{-\gamma_n c}}{c}\Big) = O(\gamma_n^{-k} \log \gamma_n).$$

Um $g_n(z)$ auch für $y < 0$ abzuschätzen, bezeichnen wir mit M das Maximum von $|V_k(z)|$ in unserem Rechtecke. Dann gilt gleichmäßig für $-c \leqq y < 0$, $z_1 \leqq x \leqq z_2$

$$V_k(z) - \sum_1^n \varrho_\nu^{-k} e^{\varrho_\nu z} = O\Big(M + \sum_{\mu=1}^{\gamma_n} \frac{\log \mu}{\mu^k} e^{-\mu y}\Big) = o\Big(\frac{e^{-\gamma_n y}}{y}\Big).$$

Hieraus kann nunmehr ähnlich wie oben für die in der Halbebene $y < 0$ gelegenen Seiten des Rechteckes die Abschätzung

$$(27) \qquad g_n(z) = o(1)$$

gefolgert werden.

Bei hinreichend großem n ergeben nun (25), (26) und (27) die Ungleichung

$$|g_n(z)| < \varepsilon.$$

für die ganze Begrenzung des Rechtecks. Da die Funktionen $g_n(z)$ im Rechtecke regulär sind, so gilt die letzte Ungleichung auch im Innern, also ist insbesondere auf der Strecke z_1, z_2 der reellen Achse

$$\Big|V_k(z) - \sum_1^n \varrho_\nu^{-k} e^{\varrho_\nu z}\Big| < \frac{\varepsilon}{|z - z_1| \cdot |z - z_2|},$$

d. h. die Reihe $\sum_{\gamma>0} \varrho^{-k} e^{\varrho z}$ konvergiert gleichmäßig auf jeder in $z_1 < z < z_2$ gänzlich enthaltenen abgeschlossenen Strecke.

In den ausgeschlossenen Punkten $z = 0, \pm \log p^m$ aber kann unsere Reihe nicht konvergent sein. Für den Punkt $z = 0$ folgt dies unmittelbar, da

$$\sum \left(\frac{1}{\varrho_n^k} - \frac{1}{(i\gamma_n)^k} \right)$$

unbedingt konvergiert, während $\sum \gamma_n^{-k}$ divergiert. Nehmen wir aber an, die Reihe $\sum_{\gamma>0} \varrho^{-k} e^{\varrho z}$ sei in einem beliebigen Punkte $z = x_0$ der reellen Achse konvergent, so gilt für positives y, wenn wir

$$S_{n,m} = \sum_n^m \varrho_\nu^{-k} e^{\varrho_\nu x_0}$$

setzen,

$$V_k(x_0 + yi) = \sum_1^\infty \varrho_\nu^{-k} e^{\varrho_\nu (x_0 + yi)} = \sum_1^{n-1} \varrho_\nu^{-k} e^{\varrho_\nu (x_0 + yi)} + \sum_n^\infty S_{n,\nu} (e^{\varrho_\nu yi} - e^{\varrho_{\nu+1} yi}).$$

Wenn nun ε eine beliebig kleine positive Größe bezeichnet, können wir n so groß wählen, daß für alle $m \geqq n$

$$|S_{n,m}| < \varepsilon$$

wird. Es gilt dann, wenn y gegen Null abnimmt, unter K_1, K_2, K_3 absolute Konstanten verstanden,

$$V_k(x_0 + yi) < K_1 + \varepsilon \sum_n^\infty \left| e^{\varrho_\nu yi} - e^{\varrho_{\nu+1} yi} \right|$$

$$< K_1 + K_2 y \varepsilon \sum_1^\infty e^{-\gamma_\nu y} < K_1 + K_3 y \varepsilon \sum_1^\infty \log n \, e^{-ny} = o\left(\log \frac{1}{y}\right).$$

Bezeichnet aber x_0 einen der reellen Pole von $V(z)$, so findet man leicht unter Benutzung von (23), daß $V_k(z)$ dort wie $(z - x_0)^{k-1}$ oder wie $\log (z - x_0)$, je nachdem $k < 1$ oder $k = 1$ ist, unendlich wird. In diesen Punkten muß also unsere Reihe divergieren.

II. Ein Grenzwertsatz.

In diesem Abschnitt wird die Riemannsche Vermutung als wahr angenommen. — Betrachten wir nun unter dieser Annahme die Gleichung (13) des vorigen Kapitels. Nach Multiplikation mit $e^{-\frac{1}{2}z}$ nimmt die linke Seite die Gestalt $\sum_{\gamma>0} e^{i\gamma z} = \sum_{\gamma>0} e^{i\gamma(x+yi)}$ an, wenn wir $y > 0$ voraussetzen.

Nehmen wir nun auch $x > 0$ und von den Werten $\log p^m$ verschieden an, vergleichen wir die reellen Teile der beiden Seiten von (13), und lassen wir dann y gegen Null abnehmen. Dann ergibt sich

$$\lim_{y\to 0}\sum_{\gamma>0} e^{-\gamma y}\cos\gamma x = e^{-\frac{1}{2}x}\left[\tfrac{1}{4}\left(1+\frac{1}{x}\right)+\frac{1}{2\pi}\Im\left(\Psi\left(\frac{x}{\pi i}\right)\right)+\tfrac{1}{2}e^{x}\right].$$

Es gilt nun

$$\Psi\left(\frac{x}{\pi i}\right) = -C-\frac{\pi i}{x}+\pi i\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n\pi i}-\frac{1}{x+n\pi i}\right)$$

$$= -C-\frac{\pi i}{x}+x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x-n\pi i}{n(x^2+n^2\pi^2)},$$

also

$$\frac{1}{2\pi}\Im\left(\Psi\left(\frac{x}{\pi i}\right)\right) = -\tfrac{1}{2}\left(\frac{1}{x}+x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{x^2+n^2\pi^2}\right)$$

$$= -\tfrac{1}{2}\left(\tfrac{1}{2}+\frac{1}{2x}+\frac{1}{e^{2x}-1}\right)$$

und

$$\lim_{y\to 0}\sum_{\gamma>0} e^{-\gamma y}\cos\gamma x = \tfrac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x}\left(e^{x}-\frac{1}{e^{2x}-1}\right) = \frac{e^{\frac{3}{2}x}-e^{-\frac{3}{2}x}-e^{-\frac{1}{2}x}}{2(e^{x}-e^{-x})}$$

Diese Formel gilt für positives x. Ist aber $x<0$, so ist der Grenzwert des letzten Gliedes von (13) für $y\to 0$ nicht mehr rein imaginär, und es ergibt sich, wenn man die für negatives x in ähnlicher Weise gefundene Formel mit der vorigen zusammenfaßt,

$$\lim_{y\to 0}\sum_{\gamma>0} e^{-\gamma y}\cos\gamma x = \frac{e^{\frac{3}{2}x}-e^{-\frac{3}{2}x}\mp e^{\mp\frac{1}{2}x}}{2(e^{x}-e^{-x})}, \tag{28}$$

wo das obere oder das untere Zeichen gilt, je nachdem x positiv oder negativ ist. Man kann diese Formel auch aus der vorigen ableiten, wenn man nur bemerkt, daß die linke Seite eine gerade Funktion von x darstellt.

Die Gleichung (28) erscheint dadurch interessant, daß in ihr die Primzahlen gar nicht explizit auftreten; sie bleibt indessen, wie schon oben betont, nur richtig, wenn x von 0 und den $\pm\log p^{m}$ verschieden ist. Wenn $x=\pm\log p^{m}$ ist, so strebt die linke Seite von (28) gegen den Grenzwert $\mp\infty$.

III. Mittelwertsatz für das Restglied $R(T)$.

Es werde *vorläufig* die Riemannsche Vermutung als wahr angenommen. Dann lautet die Gleichung (22) für positives y

$$e^{\frac{1}{2}z}\sum_{\gamma>0} e^{i\gamma z} = \frac{1}{2\pi i}\left(\frac{\log z}{1-e^{-z}}+\frac{C+\log 2\pi-\frac{1}{2}\pi i}{z}\right)+\tfrac{3}{4}+i\eta+zp(z), \tag{29}$$

wo η reell ist und die Potenzreihe $p(z)$ — wie im folgenden $p_1, p_2, \ldots$ — für $|z|<\log 2$ konvergent bleibt. Der Logarithmus hat für rein imaginäres z den imaginären Teil $\frac{1}{2}\pi i$. Wird hier

$$z = si = se^{\frac{1}{2}\pi i}$$

gesetzt, so ergibt sich

$$(30)\quad \begin{cases} \sum_{\gamma>0} e^{-\gamma s} = \frac{e^{-\frac{1}{2}is}}{2\pi i}\left(\frac{\log s + \frac{1}{2}\pi i}{1-e^{-is}} + \frac{C+\log 2\pi - \frac{1}{2}\pi i}{is}\right) + \frac{3}{4} + i\eta + sp_1(s) \\ \qquad = -\frac{1}{2\pi}\left(\frac{\log s + \frac{1}{2}\pi i}{2\sin\frac{s}{2}} + \frac{C+\log 2\pi - \frac{1}{2}\pi i}{s}\right) + \frac{7}{8} + i\eta_1 + sp_2(s) \\ \qquad = -\frac{C+\log 2\pi s}{2\pi s} + \frac{1}{2\pi}\log s\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{2\sin\frac{s}{2}}\right) + \frac{7}{8} + i\eta_1 + sp_3(s), \end{cases}$$

wo auch η_1 reell ist. Läßt man nun s durch positive Werte gegen Null abnehmen, so ist sofort ersichtlich, daß $\eta_1 = 0$ sein muß, und wir erhalten endlich

$$(31)\qquad \sum_{\gamma>0} e^{-\gamma s} = -\frac{C+\log 2\pi s}{2\pi s} + \frac{7}{8} + sp_4(s)\log s + sp_3(s).$$

Lassen wir nun für einen Augenblick $\gamma_1 < \gamma_2 < \gamma_3 < \ldots$ die Ordinaten der Nullstellen ϱ, *von ihrer Vielfachheit abgesehen*, bezeichnen. Die obige Reihe nimmt dann folgende Form an:

$$(32)\quad \begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty}\left[N(\gamma_n) - N(\gamma_{n-1})\right]e^{-\gamma_n s} = \sum_{n=1}^{\infty} N(\gamma_n)\left(e^{-\gamma_n s} - e^{-\gamma_{n+1} s}\right) = s\int_0^{\infty} N(v)e^{-vs}dv \\ \qquad = s\int_0^{\infty}\frac{v}{2\pi}\left(\log\frac{v}{2\pi} - 1\right)e^{-vs}dv + s\int_0^{\infty} R(v)e^{-vs}dv \\ \qquad = -\frac{C+\log 2\pi s}{2\pi s} + s\int_0^{\infty} R(v)e^{-vs}dv, \end{cases}$$

und es ergibt sich[17])

$$(33)\qquad \int_0^{\infty} R(v)e^{-vs}dv = \frac{7}{8s} + p_4(s)\log s + p_3(s),$$

oder, wenn wir

$$(34)\qquad R(v) = \tfrac{7}{8} + \bar{R}(v)$$

setzen,

$$(35)\qquad f(s) = \int_0^{\infty}\bar{R}(v)e^{-vs}\,dv = p_4(s)\log s + p_3(s).$$

---

[17]) Die von den Primzahlen abhängigen Singularitäten $s = \pm i\log p^m$ der Funktion $V(is)$ sind also auch noch für die Funktion $\int_0^{\infty} R(v)e^{-vs}\,dv$ Pole erster Ordnung.

Der im ersten Abschnitte dieses Kapitels angeführte Satz von M. Riesz gilt, wie sein Entdecker besonders hervorhebt, nicht nur für Dirichletsche Reihen, sondern unter geeigneter Abänderung der Voraussetzungen auch für Integrale von der Form

$$\int_0^\infty a(v)e^{-vs}dv.$$

M. Riesz hat in seinen Arbeiten über diesen Gegenstand auch bedeutende Verallgemeinerungen seines Satzes in Aussicht gestellt[18]). Auf meine diesbezügliche Anfrage hat er mir freundlichst mitgeteilt, daß er u. a. den folgenden Satz beweisen kann.

Es sei $\lim_{v\to\infty} a(v) = 0$ *und es möge die Funktion*

$$\varphi(s) = \varphi(\sigma + it) = \int_0^\infty a(v)e^{-vs}\,dv$$

im Gebiete

$$0 < |s| \leqq \delta, \quad \sigma \geqq 0$$

regulär sein und daselbst die Ungleichung

$$|\varphi(s) - A| < |s|^\eta, \tag{36}$$

---

[18]) Vgl. M. Riesz, loc. cit.[5]), S. 350, sowie Journal f. Mathematik, Bd. 140 (1911), S. 89—99 und Comptes rendus, Bd. 149 (1909), S. 909—912. Über den noch nicht veröffentlichten Beweis des folgenden Satzes mögen hier einige Andeutungen Platz finden. Es gilt für jedes s im Innern des angedeuteten Gebietes $\varphi(s) = \frac{1}{2\pi i}\left[\int_{C_1}\frac{\varphi(z)\,dz}{z-s} + \int_{C_2}\frac{\varphi(z)\,dz}{z-s}\right] = J_1 + J_2$, wo C_1 die Strecke $|t| < \delta$ der imaginären Achse, C_2 der übrigbleibende Teil der Begrenzung des Gebietes bezeichnen. Unter Benutzung der Gleichung $\frac{1}{z-s} = -\int_0^\infty e^{(z-s)v}\,dv$ findet man $a(v) = a_1(v) + a_2(v)$, $J_1 = \int_0^\infty a_1(v)\,e^{-vs}\,dv$, $\lim_{v\to\infty} a_1(v) = 0$ sowie analoge Beziehungen für J_2 und $a_2(v)$. Es gilt übrigens $a_1(v) = -\frac{1}{2\pi i}\int_{C_1} e^{vz}\varphi(z)\,dz$. Die Konvergenz von $\int_0^\infty a_1(v)\,dv$ läßt sich nun genau so beweisen, wie die Konvergenz einer Fourierschen Reihe in einem Punkte, wo die zugehörende Funktion eine Lipschitzsche Bedingung befriedigt, d. h. durch Anwendung eines bekannten Riemannschen Satzes (Gesammelte Mathematische Werke, zweite Auflage, Leipzig 1892, S. 254), aus dem auch die Behauptung $\lim a_1(v) = 0$ folgt. Für das Glied J_2 aber, das im Ursprung regulär ist, gilt der im Abschnitt I angeführte Satz aus Acta Math. 40 (loc. cit.[5]), S. 350 und 360), womit alles bewiesen ist.

wo $\eta > 0$ ist und A eine Konstante bezeichnet, erfüllen. Dann konvergiert das Integral

$$\int_0^\infty a(v)\,dv.$$

Wir wollen nun zeigen, daß die Voraussetznngen dieses Satzes bei der Funktion

$$f_k(s) = \int_0^\infty v^{-k}\,\bar{R}(v)\,e^{-vs}\,dv, \qquad 0 < k \leqq 1$$

erfüllt sind. Zunächst ist für jedes $k > 0$

$$\lim_{v\to\infty} v^{-k}\,\bar{R}(v) = 0.$$

Es gilt nun weiter

$$f_k(s) = \frac{1}{\Gamma(k)}\int_0^\infty \bar{R}(v)\,e^{-vs}\,dv \int_0^\infty z^{k-1}\,e^{-vz}\,dz = \frac{1}{\Gamma(k)}\int_0^\infty z^{k-1} f(s+z)\,dz;$$

für jedes $\delta < \log 2$ ist also $\varphi(s)$ im Gebiete $0 < |s| \leqq \delta$, $\sigma \geqq 0$ regulär, Schreiben wir nun unter Benutzung von (35)

$$\Gamma(k) f_k(s) = \int_0^\delta z^{k-1} p_4(s+z)\log(s+z)\,dz + \int_0^\delta z^{k-1} p_3(s+z)\,dz + \int_\delta^\infty z^{k-1} f(s+z)\,dz,$$

so haben wir nur noch zu zeigen, daß für hinreichend kleines δ jedes der drei Glieder rechts eine Ungleichung von der Form (36) befriedigt. Für die beiden letzten Glieder gilt dies in der Tat, da sie, wie leicht ersichtlich, für $s = 0$ regulär sind. Wir wollen jetzt beweisen, daß dies auch für das erste Glied gilt, wenn man $0 < \eta < k$ und

$$A = \int_0^\delta z^{k-1} p_4(z)\log z\,dz$$

annimmt. Schreiben wir

$$p_4(z) = c + z p_5(z),$$

so wird

$$\int_0^\delta z^{k-1} p_4(s+z)\log(s+z)\,dz - A = c\int_0^\delta z^{k-1}\log\frac{s+z}{z}\,dz +$$

$$+\int_0^\delta z^{k-1}\left[(s+z)\,p_5(s+z)\log(s+z) - z p_5(z)\log z\right]dz = A_1(s) + A_2(s).$$

Im Gebiete $0 < |s| \leqq \delta$, $\sigma \geqq 0$ gilt nun, wenn δ hinreichend klein und $0 < \eta < k$ ist,

$$|\Delta_1(s)| < |c| \int_0^{\delta} z^{k-1} \left(\log \frac{z+|s|}{z} + \operatorname{arctg} \frac{|s|}{z} \right) dz$$

$$< |c| \cdot |s|^k \int_0^{\infty} z^{k-1} \left(\log \frac{z+1}{z} + \operatorname{arctg} \frac{1}{z} \right) dz < \tfrac{1}{2} |s|^{\eta}$$

und

$$|\Delta_2(s)| < \int_0^{\delta} z^{k-1} dz \left| \int_z^{z+s} \frac{d}{dx} (x p_5(x) \log x) dx \right| < M \cdot |s| \int_0^{\delta} z^{k-1} \log \frac{1}{z} dz < \tfrac{1}{2} |s|^{\eta}.$$

Hieraus ergibt sich nun

$$\left| \int_0^{\delta} z^{k-1} p_4(s+z) \log (s+z) dz - A \right| < |s|^{\eta};$$

die Funktion $f_k(s)$ befriedigt also eine Ungleichung von der Form (36), und es konvergiert nach dem Satze von M. Riesz das Integral

$$\int_0^{\infty} v^{-k} \bar{R}(v) dv$$

für jeden positiven Wert von k.

Es gilt also für $0 < k < 1$

$$\int_1^T v^{-k} \bar{R}(v) dv = \alpha_k(T), \tag{37}$$

wo $\lim_{T \to \infty} \alpha_k(T)$ existiert, und also insbesondere $\alpha_k(T)$ für $T \geqq 1$ beschränkt ist. Es sei etwa

$$|\alpha_k(T)| < M_k.$$

Wir setzen

$$\int_1^T \bar{R}(v) dv = T^k g(T) \tag{38}$$

und erhalten nach einer teilweisen Integration aus (37)

$$g(T) = \alpha_k(T) - k \int_1^T g(v) \frac{dv}{v}.$$

Diese Integralgleichung wird nach dem gewöhnlichen iterierenden Verfahren gelöst, und es ergibt sich

$$g(T) = \alpha_k(T) - k \int_1^T \alpha_k(v) \frac{dv}{v} + k^2 \int_1^T \frac{dv}{v} \int_1^v \alpha_k(v_1) \frac{dv_1}{v_1} - \ldots, \tag{36}$$

also

$$|g(T)| < M_k\left(1+\frac{k}{1}\log T+\frac{k^2}{2!}\log^2 T+\ldots\right)=M_k T^k,$$

oder nach (38)

$$\left|\int_1^T \overline{R}(v)\,dv\right| < M_k T^{2k}.$$

Da nun dies für $0<k<1$ gilt, so ist für beliebig kleines $\varepsilon>0$ wegen (34)

$$\int_0^T R(v)\,dv=\tfrac{7}{8}T+O(T^{\varepsilon}). \tag{39}$$

Bis jetzt ist beim Beweise die Riemannsche Vermutung als wahr angenommen worden; wir wollen nun sehen, ob für das letzte Resultat diese Annahme auch wesentlich ist.

Setzen wir

$$\varrho=\tfrac{1}{2}-\alpha+\gamma i,$$

so daß immer

$$-\tfrac{1}{2}<\alpha<\tfrac{1}{2}$$

gilt, so geht die linke Seite der Gleichung (29) über in

$$e^{\frac{1}{2}z}\sum_{\gamma>0} e^{(-\alpha+i\gamma)z},$$

und nach der Substitution $z=is$ erhalten wir an Stelle der linken Seite von (30)

$$\sum_{\gamma>0} e^{-(\gamma+\alpha i)s}.$$

Da die Werte $\varrho=\beta+\gamma i$ zur Geraden $\beta=\frac{1}{2}$ symmetrisch liegen, so ist dieser Ausdruck für reelle $s>0$ selbst reell und positiv; es wird also wie bei (30) auch hier $\eta_1=0$ sein müssen, und es ergibt sich

$$\sum_{\gamma>0} e^{-(\gamma+\alpha i)s}=-\frac{C+\log 2\pi s}{2\pi s}+\tfrac{7}{8}+sp_4(s)\log s+sp_3(s). \tag{31a}$$

Es sei jetzt die Funktion $n(v)$ der komplexen Veränderlichen $v=u+wi$ in der folgenden Weise definiert:

$$n(v)=n(u+wi)=\text{Anzahl der } \varrho,$$

welche den Bedingungen

$$\gamma<u \quad \text{oder} \quad \begin{cases}\gamma=u\\ \alpha\leqq w\end{cases} \quad \text{genügen.}$$

Für jedes reelle v, das von den γ verschieden ist, stimmt $n(v)$ mit der gewöhnlichen Funktion $N(v)$ überein.

Setzen wir

$$v_\nu = \gamma_\nu + \alpha_\nu i, \qquad \nu = 1, 2, \ldots,$$

wo die v_ν erst nach wachsenden γ_ν, die v_ν mit gleichem γ_ν aber nach wachsendem α_ν geordnet sind, *und wo jedes $\gamma_\nu + \alpha_\nu i$ von seiner Vielfachheit abgesehen nur einmal gezählt wird*, so läßt sich die linke Seite von (31a) auch schreiben

$$(32a) \quad \sum_{\nu=1}^{\infty} [n(v_\nu) - n(v_{\nu-1})]\, e^{-v_\nu s} = \sum_{\nu=1}^{\infty} n(v_\nu)\,(e^{-v_\nu s} - e^{-v_{\nu+1} s}) =$$

$$= s \sum_{\nu=1}^{\infty} \int_{v_\nu}^{v_{\nu+1}} n(v)\, e^{-vs}\, dv = s \int_W n(v)\, e^{-vs}\, dv,$$

wo das Integral rechts über den Weg W zu erstrecken ist, das aus den geradlinigen Strecken $(0, \gamma_1 - \frac{1}{2}i)$, $(\gamma_1 - \frac{1}{2}i, \gamma_1 + \frac{1}{2}i), \ldots, (\gamma_{\nu-1} + \frac{1}{2}i, \gamma_\nu - \frac{1}{2}i)$, $(\gamma_\nu - \frac{1}{2}i, \gamma_\nu + \frac{1}{2}i), \ldots$ zusammengesetzt ist. Durch eine leichte Anwendung des Cauchyschen Satzes ergibt sich nun

$$s \int_W \frac{v}{2\pi}\left(\log \frac{v}{2\pi} - 1\right) e^{-vs}\, dv = -\frac{C + \log 2\pi s}{2\pi s},$$

und wir erhalten wegen (31a) und (32a)

$$(35a) \quad \int_W \left[n(v) - \frac{v}{2\pi}\left(\log \frac{v}{2\pi} - 1\right) - \frac{7}{8}\right] e^{-vs}\, dv = p_4(s) \log s + p_3(s).$$

Genau wie oben läßt sich nun hieraus ableiten, daß die Funktion von s

$$\int_W v^{-k} \left[n(v) - \frac{v}{2\pi}\left(\log \frac{v}{2\pi} - 1\right) - \frac{7}{8}\right] e^{-vs}\, dv, \qquad (0 < k \leqq 1)$$

eine Lipschitzsche Ungleichung im Sinne von (36) befriedigt. Es liegt nun hier ein Integral der Form

$$\int a(v)\, e^{-vs}\, dv$$

mit $\lim_{v \to \infty} a(v) = 0$ vor, das aber nicht längs der reellen Achse, sondern über den Weg W genommen ist. Der oben angeführte Satz von M. Riesz läßt sich also nicht unmittelbar anwenden, kann aber ohne Schwierigkeit so abgeändert werden, daß er auch diesen Fall umfaßt.

In der Tat haben wir schon im ersten Abschnitt dieses Kapitels den Rieszschen Konvergenzsatz aus Acta Math. 40 dahin abgeändert, daß er auch eine gewisse Dirichletsche Reihe mit komplexen Exponenten, deren imaginäre Teile aber beschränkt sind, nämlich die Reihe $\sum_{\gamma > 0} \varrho^{-k}\, e^{-(\gamma + \alpha i)s}$, umfaßt. Die jetzt erforderliche Abänderung ist nun jener ganz analog,

indem es hier verlangt wird, den für Integrale $\int a(v)e^{-vs}dv$ längs der reellen Achse gültigen Satz dahin zu verallgemeinern, daß er auch für gewisse Integrale über den Weg W, dessen Abstand von der reellen Achse beschränkt ist, gilt. Es läßt sich dies auch mit genau denselben Mitteln erreichen. Das Glied J_1 der Fußnote[18]) läßt sich nämlich sowohl als Integral über den Weg W, als auch in der Form $\int_0^\infty a_1(v)e^{-vs}dv$ darstellen und kann auch hier wie eine Fouriersche Reihe behandelt werden. Das Glied J_2 aber, das im Ursprung regulär ist, nimmt hier die Form $\int_W a_2(v)e^{-vs}$ an, und seine Konvergenz für $s=0$ können wir Wort für Wort wie in dem Abschnitt I beweisen, wenn wir nur überall die Summen durch Integrale ersetzen. Es ergibt sich also die Konvergenz von

$$\int_W v^{-k}\left[n(v)-\frac{v}{2\pi}\left(\log\frac{v}{2\pi}-1\right)-\frac{7}{8}\right]dv.$$

Auf dem Wege W gilt nun

$$n(v)=n(u+wi)=N(u)+O(\log u)=\frac{u}{2\pi}\left(\log\frac{u}{2\pi}-1\right)+O(\log u),$$

$$\frac{v}{2\pi}\left(\log\frac{v}{2\pi}-1\right)=\frac{u}{2\pi}\left(\log\frac{u}{2\pi}-1\right)+\frac{wi}{2\pi}\log\frac{u}{2\pi}+O\left(\frac{1}{u}\right),$$

$$v^{-k}=u^{-k}+O(u^{-k-1}).$$

Also konvergiert auch

$$\int_W u^{-k}\left[n(v)-\frac{u}{2\pi}\left(\log\frac{u}{2\pi}-1\right)+\frac{wi}{2\pi}\log\frac{u}{2\pi}-\frac{7}{8}\right]dv. \tag{40}$$

Wir behaupten nun, daß der reelle Teil von diesem Integral sich nur um eine unbedingt konvergente Reihe von dem Integral

$$\int_0^\infty u^{-k}\overline{R}(u)\,du$$

unterscheidet, so daß auch dieses Integral konvergiert.

Der Weg W setzt sich nämlich aus schrägen und senkrechten Strecken zusammen, und das Integral (40), über eine der senkrechten Strecken genommen, hat den reellen Teil Null. Es sei nun $(\gamma_\nu+\frac{1}{2}i,\ \gamma_{\nu+1}-\frac{1}{2}i)$ eine beliebige der schrägen Strecken; dann gilt

$$\Re\left[\int_{\gamma_\nu+\frac{1}{2}i}^{\gamma_{\nu+1}-\frac{1}{2}i}u^{-k}wi\log\frac{u}{2\pi}dv\right]=\gamma_\nu^{-k}\log\frac{\gamma_\nu}{2\pi}\Re\left[i\int_{\gamma_\nu+\frac{1}{2}i}^{\gamma_{\nu+1}-\frac{1}{2}i}w\,dv\right]+O(\gamma_\nu^{-k-1}\log\gamma_\nu)=$$

$$=\gamma_\nu^{-k}\log\frac{\gamma_\nu}{2\pi}\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}w\,dw+O(\gamma_\nu^{-k-1}\log\gamma_\nu)=O(\gamma_\nu^{-k-1}\log\gamma_\nu),$$

was unbedingt konvergent ist, wenn über alle ν summiert wird, und

$$\Re\left\{\int_{\gamma_\nu+\frac{1}{2}i}^{\gamma_{\nu+1}-\frac{1}{2}i} u^{-k}\left[n(v)-\frac{u}{2\pi}\left(\log\frac{u}{2\pi}-1\right)-\frac{7}{8}\right]dv\right\}=\int_{\gamma_\nu}^{\gamma_{\nu+1}} u^{-k}\,\overline{R}(u)\,du.$$

Die Summe aller solcher den schrägen Strecken zugehörenden Integrale, d. h. eben

$$\int_0^\infty u^{-k}\,\overline{R}(u)\,du,$$

muß also konvergent sein. Hieraus kann man nun genau wie oben die Gleichung (39) wieder ableiten, so daß also der Mittelwertsatz

$$\int_0^T R(v)\,dv=\tfrac{7}{8}T+O(T^\varepsilon)$$

für jedes $\varepsilon>0$ auch in diesem Fall richtig ist. Dieser Satz ist also von der Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Riemannschen Vermutung unabhängig.

Stocksund bei Stockholm, den 8. September 1918.

(Eingegangen am 28. September 1918.)

Nachtrag.

Während der Drucklegung dieser Abhandlung richtete Herr Professor E. Lindelöf freundlichst meine Aufmerksamkeit auf die Arbeit „Über die Nullstellen der Zetafunktion“ von Hj. Mellin (Annales Academiæ Scientiarium Fennicæ, Serie A, Bd. 10, (1917), Nr. 11). Es kommen dort einige zur Gleichung (28) der vorliegenden Arbeit analogen Formeln vor, und zwar wird — in etwas veränderter Bezeichnung — die Beziehung

$$\lim_{s\to 0}\sum_{\gamma>0}\varrho^{-s}\cos\gamma x=\frac{e^{\frac{3}{2}x}-e^{-\frac{3}{2}x}+e^{\mp\frac{1}{2}x}}{2\,(e^x-e^{-x})}$$

hergeleitet. Diese Gleichung läßt wie meine Gleichung (28) die Primzahlen nicht explizit auftreten, fällt aber nicht mit ihr zusammen.